CONCURSO NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA 3° DE SECUNDARIA EXAMEN 2026

01. Calcule:

$$E = \sqrt[3]{\left[(0,125)^{\sqrt[3]{2}}\right]^{-2^{0,6}}}$$

A) 8 B) 6 C) 4
D) 2 E) 5

02. Un capital impuesto durante 1 año al 3% produce S/.84 más que otro impuesto 9 meses al 4%, ¿cuál es la diferencia de dichos capitales?

A) S/ 2 000 B) S/ 5 000
C) S/ 3 000 D) S/ 2000
E) S/ 2 800

03. Lucero tiene cinco años menos que Urpi. Hace cinco años la suma de sus edades era 15. ¿qué edad tiene Urpi?

A) 5 B) 15 C) 17
D) 21 E) 30

04. El complemento aritmético de 54, es:

a) 54 b) 55 c) 46
d) 44 e) 45

05. Huamanga es la ciudad más poblada de Ayacucho, Tambo tiene más habitantes que Chiara, pero menos Huanta. De estas afirmaciones:

I. Tambo, Huanta y Chiara tienen menos población que huamanga.
II. Huanta tiene menos población que Tambo y más que Chiara.
III. Huanta tiene menos población que Chiara.

Son verdaderas

A) solo I B) solo II
C) solo I y II D) solo II y III
E) solo I y III

06. Si dos números son entre sí como 1 esa 3 y la suma de sus cuadrados es 100, entonces el cuadrado de su diferencia es:

A) 5 B) 10 C) 20
D) 30 E) 40

07. Dado el sistema de inecuaciones lineales definido por: $\begin{cases} x > y \\ x < y \end{cases}$, el conjunto solución es:

A) R^2 B) R C) $\varnothing$
D) Z E) N

08. Determine el valor de "E", donde

$$E=\left\{\left(\frac{1}{2^{-1}}\right)^2\div 2^{-1}\right\}^0+\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)\left(\sqrt{\frac{27}{50}}\right)-\left(\frac{-1}{8}\right)^{9^{-\frac{1}{2}}}$$

A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{10}{21}$ C) 0

D) $\frac{21}{10}$ E) 1

09. Si: $a+b=m \ \wedge \ ab=n^2$

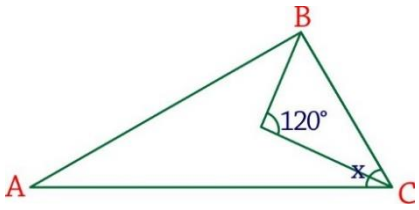
Además: $\frac{a^3+b^3}{3ab(a+b)}=\frac{1}{3}$, siendo $\frac{m}{n}\in R$

Entonces $\frac{m}{n}$ resulta:

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5

10. En. la figura adjunta, determine el valor de "x"



A) 60° B) 30° C) 45°

D) 53° E) 37°

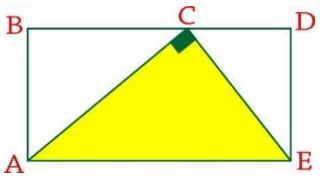
11. Si al doble de mi edad actual, le quito mi edad aumentada en 6 años, tendría 24 años. ¿Qué edad tengo?

A) 30 años B) 24 años

C) 32 años D) 28 años

E) 22 años

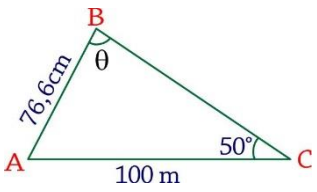
12. En el rectángulo de la figura, encuentre el área de la región sombreada si BC=8cm y CD=3cm.



A) $11\sqrt{6}$ cm B) $\sqrt{6}$ cm C) 11cm

D) $10\sqrt{6}$ cm E) 10cm

13. En la figura, encuentre el valor del ángulo θ (sen50° = 0,766)



A) 60° B) 90° C) 30°

D) 45° E) 53°

14. Se define: $\boxed{x-1}=4x+3$

Hallar: $\boxed{9}+\boxed{10}+\boxed{5}$

A) 191 B) 169 C) 178

D) 117 E) 192

15. Al sumar:

$$\begin{array}{r} \square\square 9\,4\,7\,6+ \\ 6\,7\,\square\square 5\,\square \\ \hline \square 4\,6\,1\,9\,\square 5 \end{array}$$

Calcular la suma de las cifras halladas.

A) 34 B) 35 C) 36

D) 37 E) 38

16. Se tiene una fracción equivalente a 51/85 cuya suma de términos es igual 64. Calcular la diferencia de ambos términos.

A) 16 B) 18 C) 20
D) 14 E) 12

17. Hallar el valor de "x" en:

$$2^{x-3}+2^{x-2}+2^{x-1}=56$$

A) 8 B) 10 C) 2
D) 4 E) 6

18. Al sumar dos números se obtiene 38. Si el mayor excede al menor en 12. ¿Cuál es el mayor?

A) 13 B) 14 C) 25
D) 26 E) 32

19. Si el término $\overline{ab}$ avo de la siguiente serie aritmética es $\overline{ba}$. Calcule "a + b"
si: 30 ; … ; 48 ; 51 ; …

A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

20. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D donde AD = 260 y BC = 140. Se toman los puntos medios P y Q de AB y CD. Se ubican los puntos medios M y N de AQ y PD respectivamente. Calcule MN.

A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50